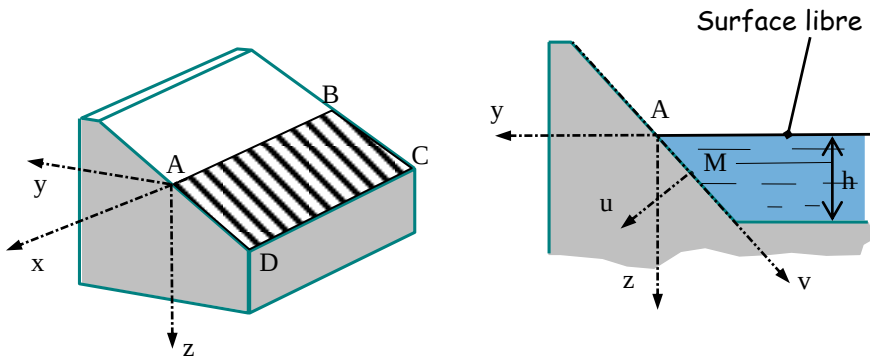


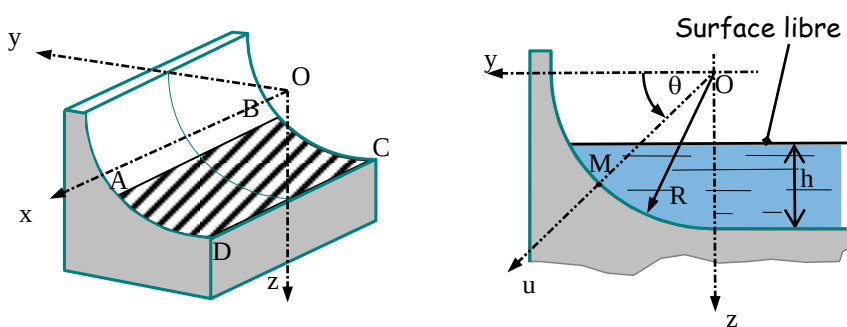
Ex1 : Barrages hydrauliques

Les figures ci-dessous représentent deux profils de barrage : Un cylindrique et un autre suivant un plan incliné. On se propose de déterminer l'action de l'eau sur chacun des profils limités par les surfaces immergées (ABCD).

Profil 1



Profil 2



Données :

- masse volumique de l'eau : $\rho_e = 1 \text{ kg / litre}$;
- accélération de pesanteur : $g = 9.81 \text{ m/s}^2$;
- hauteur immergée : $h = 20 \text{ m}$;
- largeur du barrage : $AB = L = 40 \text{ m}$;
- inclinaison : $\alpha = 45^\circ$;
- rayon : $R = 40 \text{ m}$;

Q1 : Donner l'expression de la résultante générale $\vec{R}$ du torseur des actions mécaniques de l'eau sur la surface (ABCD) pour le profil 1. Calculer alors ses composantes sur y et z.

Q2 : Déterminer pour le profil 2 l'angle θ_0 définissant la surface libre. Calculer sa valeur.

Q3 : Donner alors l'expression de la résultante générale $\vec{R}$ du torseur des actions mécaniques de l'eau sur la surface (ABCD) pour le profil 2, puis calculer ses composantes sur y et z.

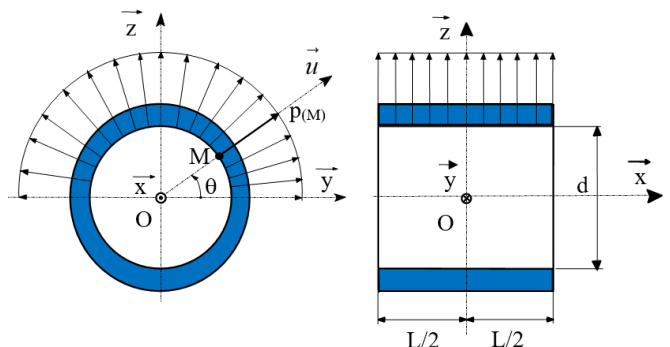
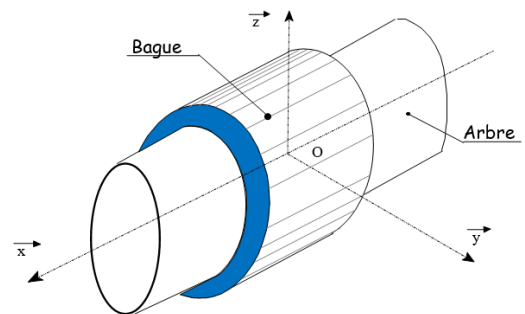
Q3 : On démontre que le torseur des forces de pression hydrostatique est un glisseur. A partir de ce résultat, des résultats précédents et d'une analyse graphique, déterminer le centre de poussée hydrostatique sur le profil 2.

Ex 2 : Modélisation d'une liaison pivot glissant

On se propose de déterminer le torseur représentatif de l'action de contact d'un arbre sur une bague lisse assurant une liaison pivot glissant comme illustré ci-dessous :

Données et hypothèses :

- La liaison arbre/bague est réalisée sans jeu ;
- La pression de contact en un point M, notée $p_{(M)}$ est répartie sur le demi-cylindre supérieur ;
- Le contact se fait sans frottement ;
- Diamètre du palier : d ;
- Longueur : L ;



Q1 : Déterminer le torseur représentant l'action de contact de l'arbre sur la bague dans le cas où la pression est uniforme : $p_{(M)} = p_0$, illustré ci-contre.

Q2 : Déterminer ce même torseur si la pression se partage de manière sinusoïdale : $p_{(M)} = p_0 \sin \theta$. Dessiner cette répartition.